

점프 투 자바

박응용 지음(위키독스 운영자)

이지스퍼블리싱

01

자바란 무엇인가?



01-1 자바란?

01-2 자바로 무엇을 할 수 있을까?

01-3 자바 둘러보기

01-1 자바란?

- **자바(Java)**
  - 썬 마이크로시스템즈의 제임스 고슬링(James Gosling)과 연구원들이 1995년에 개발한 객체 지향 프로그래밍 언어
  - 웹과 모바일 앱 개발에서 가장 많이 사용하는 언어로 성장
  - 특히 우리나라에서 쓰이는 프로그래밍 언어 중 사용 빈도가 매우 높음
    - 기업에서 사용하는 프로그램의 80% 이상이 자바로 작성됨
    - 우리나라 기업에서 개발자로 일하고 싶으면 자바를 배울 것을 강력 추천
  - 자바를 기반으로 한 수많은 라이브러리들이 존재



01-2 자바로 무엇을 할 수 있을까?

자바로 할 수 있는 일

웹 프로그래밍

- 웹 프로그램 개발에 널리 사용되며, 서버 사이드(백 엔드) 개발에 강점
- 서블릿(Servlet), JSP, 스프링 프레임워크 등과 같은 기술 사용 가능

안드로이드 애플리케이션 개발

- 안드로이드 애플리케이션 개발에 사용하는 메인 언어
- 안드로이드 스튜디오와 함께 쉽게 모바일 앱 개발 가능



게임 개발

- 안드로이드 게임의 대부분은 자바로 개발
- 대표적인 자바 라이브러리 LWJGL, 자바 프레임워크 libGDX

01-2 자바로 무엇을 할 수 있을까?

- **자바로 할 수 있는 일**
  - **데이터베이스 처리**
    - 데이터를 저장하고 조회하기 위한 데이터베이스 시스템에 연결하여 데이터를 관리
  - **빅 데이터 및 분산 처리**
    - 대규모의 복잡한 빅 데이터를 효과적으로 처리하는 분산 처리에 활용
      - 분산 처리 – 여러 컴퓨터 또는 클러스터에서 데이터와 연산을 분산시켜 병렬 처리하는 방식
    - 자바는 하둡, 스파이크와 같은 빅 데이터 처리에 필요한 도구와 프레임워크 제공

01-2 자바로 무엇을 할 수 있을까?

자바로 할 수 없는 일

시스템 프로그래밍

- 운영체제, 드라이버, 커널 등의 Low Level 시스템 개발에는 C, C++ 같은 언어가 더 적합

높은 성능을 요구하는 프로젝트

- 자바는 가비지 컬렉션(Garbage Collection, GC)과 JIT(just-in-time) 컴파일러와 같은 기능 때문에 실행 속도가 다소 느려질 수 있음
- 고성능이 중요한 분야에는 C, C++ 또는 Rust와 같은 언어가 적합

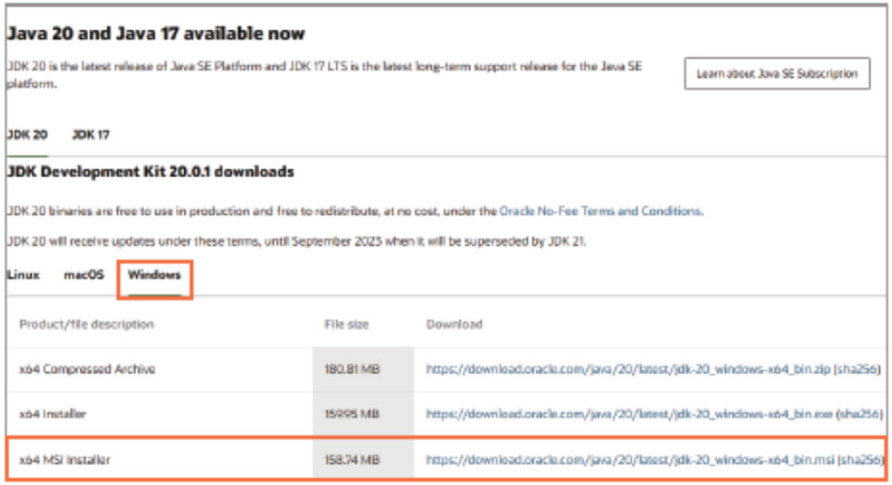
iOS 애플리케이션 개발

- 자바는 iOS 애플리케이션이나 일부 네이티브 데스크톱 애플리케이션 개발에 제한적
- iOS 개발은 주로 스위프트(Swift) 또는 오브젝티브-C(Objective-C)를 사용

01-3 자바 둘러보기

▪ JDK 설치하기

1. URL에 접속해서 JDK 다운로드(https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/)
2. 다음과 같이 표시된 부분을 클릭해 내려받아 설치



3. 다음과 같은 경로에 설치됨

```
c:\program files\java\jdk-20
```
← JDK 버전에 따라 다르다.

01-3 자바 둘러보기

▪ 자바 파일과 컴파일 알아 두기

- javac는 java compiler의 줄임말로, 자바 파일을 컴파일할 때 사용(javac.exe)
  - 컴파일 – 프로그래머가 작성한 코드를 컴퓨터가 이해할 수 있는 말(기계어)로 바꾸는 것

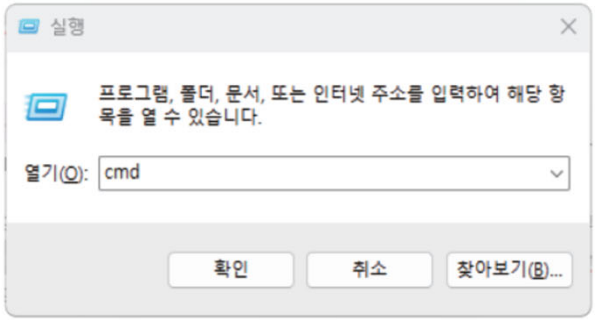
- 자바 파일(자바 소스)이란 우리가 작성해야 할 자바 프로그램(.java)



01-3 자바 둘러보기

▪ 간단한 프로그램 작성하기

1. 명령 프롬프트 창 열기




```
C:₩Users₩pahkey>
```

이 부분은 윈도우 사용자명이므로 여러분과 다르게 나타날 것이다.

2. javac 명령어 입력

```
C:₩Users₩pahkey>javac
'javac'은(는) 내부 또는 외부 명령, 실행할 수 있는 프로그램, 또는
배치 파일이 아닙니다.
```

```
C:₩Users₩pahkey>set PATH=%PATH%;"C:₩program files₩java₩jdk-20₩bin"
```

- set 명령어를 이용하여 PATH 환경 변수에 jdk₩bin 디렉터리 추가

01-3 자바 둘러보기

▪ 간단한 프로그램 작성하기

3. javac 명령 수행

```
C:₩Users₩pahkey>javac
Usage: javac <options> <source files>
where possible options include:
  -g                         Generate all debugging info
  -g:none                    Generate no debugging info
  -g:{lines,vars,source}     Generate only some debugging info

(... 생략 ...)
```

4. HelloWorld.java 파일 작성




```
class HelloWorld {
}
```

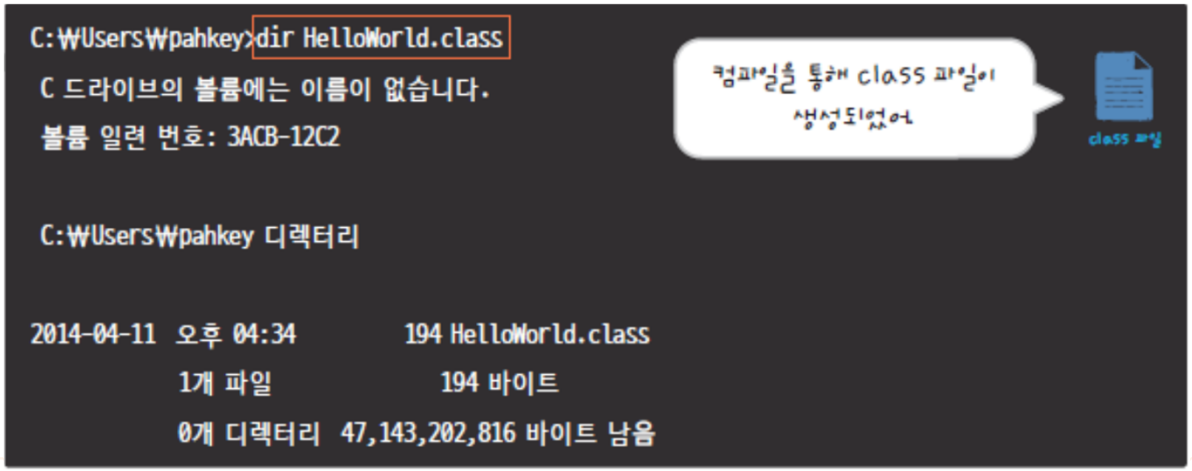
01-3 자바 둘러보기

▪ 간단한 프로그램 작성하기

5. 자바 컴파일 실행



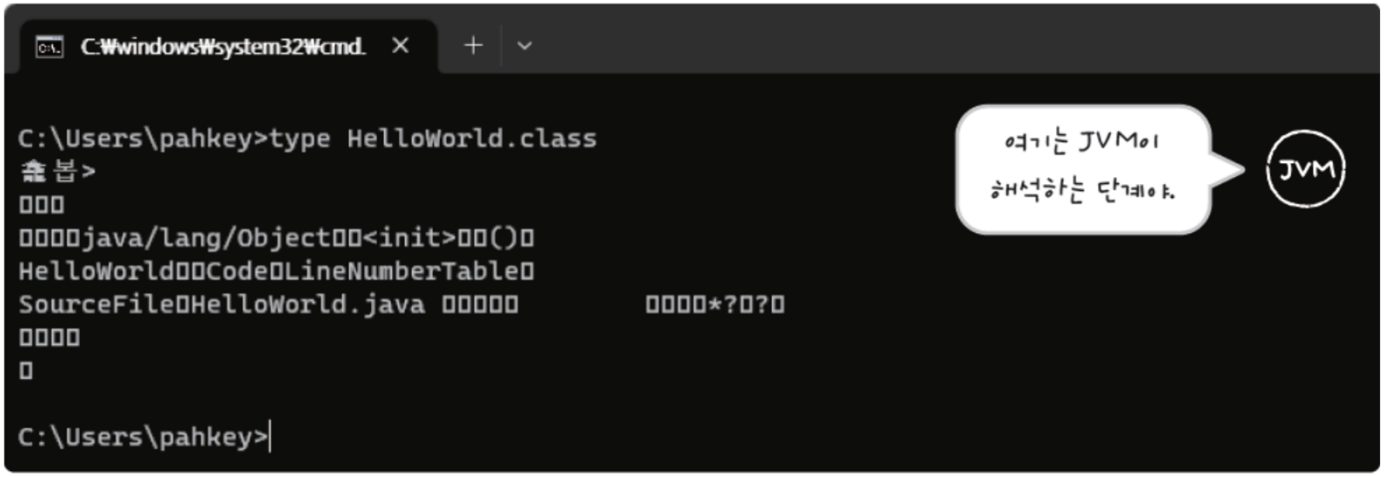
6. dir 명령어로 class 파일이 생성되었는지 확인



01-3 자바 둘러보기

▪ 간단한 프로그램 작성하기

7. type 명령어로 파일 내용 확인



- .class 파일은 JVM만 해석할 수 있는 이진 코드이므로 깨진 문자들로 표시됨

01-3 자바 둘러보기

▪ 간단한 프로그램 작성하기

8. 생성한 클래스 파일 실행

```
C:\Users\pahkey>java HelloWorld
```




```
오류: HelloWorld 클래스에서 기본 메서드를 찾을 수 없습니다. 다음 형식으로 기본 메서드를 정의하
십시오.
   public static void main(String[] args)
또는 JavaFX 응용 프로그램 클래스는 javafx.application.Application을(를) 확장해야 합니다.
```

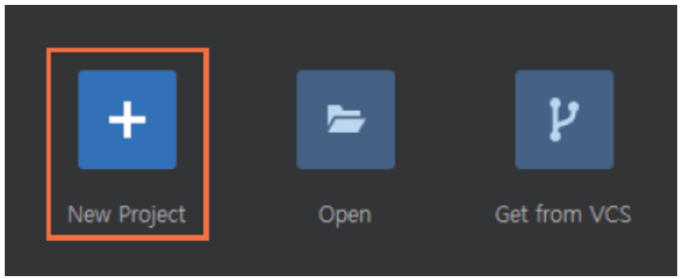
01-3 자바 둘러보기

▪ 인텔리제이 설치하기

1. URL에 접속해서 인텔리제이 다운로드(https://www.jetbrains.com/ko-kr/idea/download/)



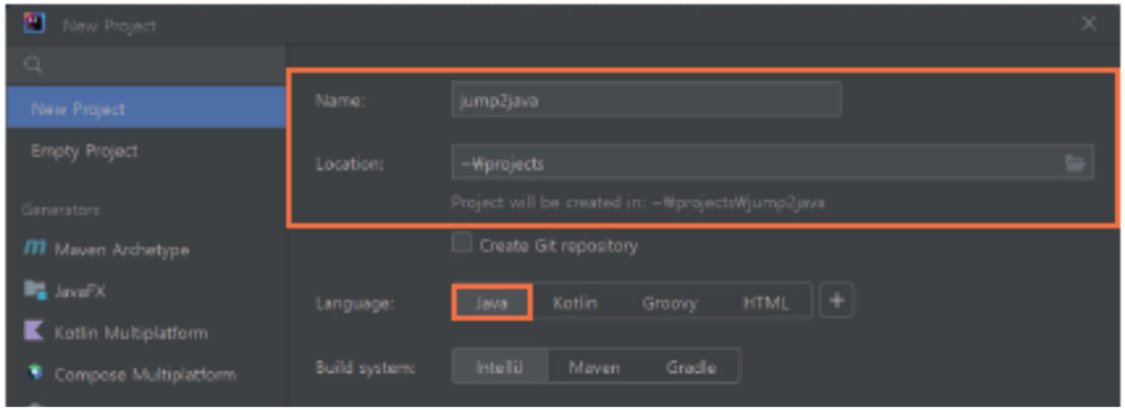
2. 인텔리제이 실행



01-3 자바 둘러보기

▪ 인텔리제이 설치하기

3. [Name]에 jump2java, [Location]에 jump2java 프로젝트를 저장할 디렉터리, [Language]에는 [Java]를 선택한 뒤 마지막으로 [Create] 버튼 클릭

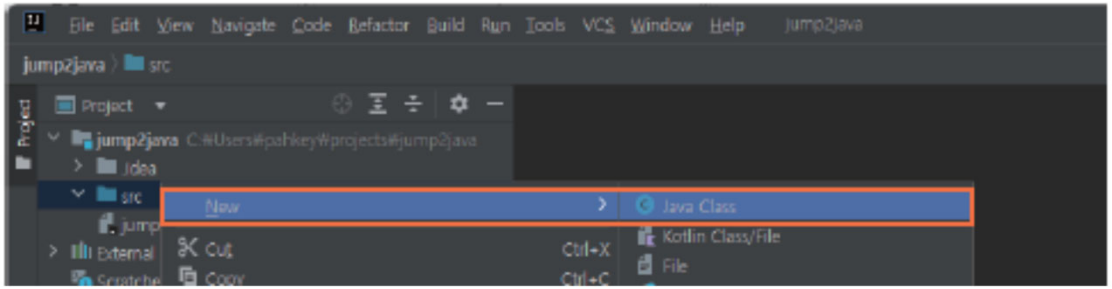


jump2java라는 이름의 자바 프로젝트 시작

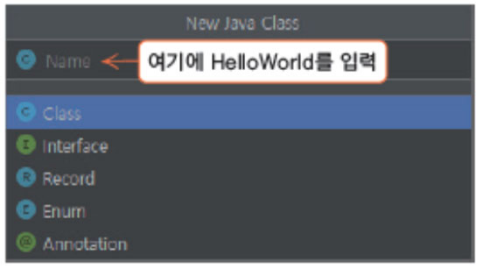
01-3 자바 둘러보기

▪ 인텔리제이 설치하기

4. src를 선택하여 마우스 오른쪽 버튼을 누른 후 [New → Java Class] 순서로 클릭



5. 신규 클래스 생성 화면에서 [Name]에 HelloWorld를 입력하고 Enter 키



HelloWorld.java 파일 생성

```
public class HelloWorld {
}
```

01-3 자바 둘러보기

main 메서드 이해하기

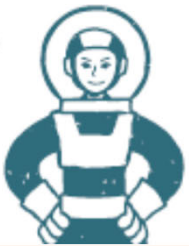
- 메서드 - 자바에서 프로그램의 시작과 끝을 관리하는 함수

```
public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World");
    }
}
```

main 메서드 추가

  - 자바의 규칙 - 이러한 형태만 가능

메서드는 함수와 동일한 개념이야.
다만 클래스 내의 함수는 보통 메서드라고 해.
즉, 자바는 모든 것이 클래스 기반이므로 자바에서 사용하는 함수는 모두 메서드이지.





감사합니다.